

Groupe C - Correction S5

GILBERT-GUHUR Louka

27/09/2026

Questions de cours du groupe C uniquement

1. Démonstration du théorème de convergence des sommes de Riemann. (démonstration)
2. Majoration de l'erreur des sommes de Riemann en $O(\frac{1}{n})$. (avec la bonne hypothèse, démonstration non faite)
3. Majoration de l'erreur de la méthode des trapèzes en $O(\frac{1}{n^2})$. (avec la bonne hypothèse, démonstration non faite)
4. Démonstration du théorème fondamental du calcul intégral. (démonstration du cours de sup)
5. Adhérence de $GL_n(\mathbb{R})$ dans $M_n(\mathbb{R})$.
6. Inégalité de Jensen pour les fonctions convexes. (démonstration de sup)
7. Caractérisation des fonctions convexes par l'inégalité des pentes. (démonstration de sup)

Exercices de référence, groupe C uniquement

Exercice 15: Soit $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, de classe C^∞ telle que $f(0) > 0$, $f'(0) > 0$ et admettant une limite nulle à l'infini.

- (a) Montrer l'existence de $x_1 > 0$ tel que $f'(x_1) = 0$.
- (b) Montrer l'existence d'une suite strictement croissante $(x_n)_{n \geq 1}$ de réels strictement positifs, vérifiant : $f^{(n)}(x_n) = 0$ pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$.

Proposition de correction :

- (a) $f'(0) > 0$ donc $f(x) > f(0)$ sur un voisinage de 0, en particulier, il existe $\delta > 0$, $f(\delta) > f(0)$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0 < f(0)$ donc il existe $c \in (\delta, +\infty)$, $f(c) = f(0)$, et donc l'application du théorème de Rolle entre 0 et c permet de conclure sur l'existence de x_1 .
- (b) On suppose qu'il existe $x_n > 0$ tel que $f^{(n)}(x_n) = 0$, et on suppose par l'absurde que $\forall x > x_n$, $f^{(n+1)}(x) \neq 0$. Ainsi $f^{(n+1)}$ est de signe constant au delà de x_n , on suppose donc, sans perte de généralités, que $\forall x > x_n$, $f^{(n+1)}(x) > 0$. Alors $\forall x > x_n$, $f^{(n)}(x) > 0$, en particulier, soit $c > x_n$, alors $f^{(n)}(c) > 0$, et on applique donc Taylor reste intégral en c :

$$\begin{aligned} \forall x > c, f(x) &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n + \int_c^x \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n dt \\ &\geq \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n \quad (\text{car } f^{(n+1)} \geq 0) \end{aligned}$$

$$\text{Or } \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(c)}{k!} (x-c)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (x-c)^n \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty \text{ donc } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} +\infty, \text{ ce qui est absurde!}$$

On en conclut qu'il existe donc $x_{n+1} > x_n$ tel que $f^{(n+1)}(x_{n+1}) = 0$, ce qui permet de conclure par principe de récurrence.

Exercice 16: Soit $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 telle que $f(1) = 1$ et $f(0) = 0$.

Montrer que $\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx > \frac{1}{e}$.

Proposition de correction :

On pose $g : x \mapsto f(x)e^{-x}$. Alors $g' : x \mapsto -f(x)e^{-x} + f'(x)e^{-x} = e^{-x}(f'(x) - f(x))$. Dès lors, on a :

$$\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx > \int_0^1 e^{-x} |f'(x) - f(x)| dx = \int_0^1 |g'(x)| dx \geq \left| \int_0^1 g'(x) dx \right| = \left| [g(x)]_0^1 \right| = \frac{1}{e}$$

Exercice 17: Soit f une fonction de classe C^3 de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$.

Montrer que $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f - \frac{1}{2n} \int_0^1 f' + \frac{1}{12n^2} \int_0^1 f'' + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$.

En déduire un développement limité à l'ordre 3 de $\sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k}$

Proposition de correction :

Tout d'abord, on sait que $\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f$. On s'intéresse donc maintenant à :

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) - \int_0^1 f = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) - \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) - f(t) dt$$

On applique alors la formule de Taylor sur chaque segment autour de $\frac{k}{n}$, pour obtenir :

$$\begin{aligned} &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} f\left(\frac{k}{n}\right) - \left(f\left(\frac{k}{n}\right) + f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(t - \frac{k}{n}\right) + \frac{1}{2}f''\left(\frac{k}{n}\right)\left(t - \frac{k}{n}\right)^2 + O\left(\left(t - \frac{k}{n}\right)^3\right) \right) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} -f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(t - \frac{k}{n}\right) - \frac{1}{2}f''\left(\frac{k}{n}\right)\left(t - \frac{k}{n}\right)^2 + O\left(\left(t - \frac{k}{n}\right)^3\right) dt \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \left(-\frac{1}{2}f'\left(\frac{k}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right)^2 - \frac{1}{6}f''\left(\frac{k}{n}\right)\left(\frac{1}{n}\right)^3 + O\left(\left(\frac{1}{n}\right)^4\right) \right) \\ \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) &= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f'\left(\frac{k}{n}\right) \right) - \frac{1}{6n^2} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''\left(\frac{k}{n}\right) \right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \end{aligned}$$

On peut alors réutiliser cette formule en développant à 1 ordre de moins pour f' :

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \left(\int_0^1 f'(t) dt - \frac{1}{2n} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''\left(\frac{k}{n}\right) \right) + O\left(\frac{1}{n^2}\right) \right) - \frac{1}{6n^2} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''\left(\frac{k}{n}\right) \right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \int_0^1 f'(t) dt + \frac{1}{4n^2} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''\left(\frac{k}{n}\right) \right) - \frac{1}{6n^2} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''\left(\frac{k}{n}\right) \right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ &= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \int_0^1 f'(t) dt + \frac{1}{12n^2} \left(\frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f''\left(\frac{k}{n}\right) \right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \end{aligned}$$

Et on applique alors finalement la formule à deux ordres de moins sur f'' :

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) &= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \int_0^1 f'(t) dt + \frac{1}{12n^2} \left(\int_0^1 f''(t) dt + O\left(\frac{1}{n}\right) \right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \\ \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) &= \int_0^1 f(t) dt - \frac{1}{2n} \int_0^1 f'(t) dt + \frac{1}{12n^2} \int_0^1 f''(t) dt + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \end{aligned}$$

On peut alors en déduire un DL à l'ordre 3 de $\sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k}$ de la manière suivante:

$$\sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k} = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \text{ avec } f : x \mapsto \frac{1}{1+x}$$

Et donc, en appliquant la formule démontrée dans la première partie de l'exercice, on en déduit:

$$\sum_{k=n}^{2n-1} \frac{1}{k} = \ln(2) + \frac{1}{4n} + \frac{1}{12n^2} \left(-\frac{1}{4} + 1\right) + O\left(\frac{1}{n^3}\right) = \ln(2) + \frac{1}{4n} + \frac{1}{16n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)$$

Exercice 18: Déterminer $\left\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(X)P(X+1) = P(X^2 + X + 1)\right\}$

Proposition de correction :

Si P constant égal à c , P solution si et seulement si $c^2 = c \Leftrightarrow c \in \{0, 1\}$. On suppose maintenant P non constant.

On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{R}$ une racine réelle de P , on pose $u_0 = \alpha, \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n^2 + u_n + 1$. Alors, pour tout $n, P(u_n) = 0$ et $u_{n+1} - u_n = u_n^2 + 1 > 0$ donc (u_n) strictement croissante constitue une infinité de racines distinctes de P , ce qui est alors absurde.

Ainsi, P n'admet pas de racine réelle.

Soit maintenant α une racine complexe de P qui majore pour le module, ie $\forall z \in \mathbb{C}, P(z) = 0 \Rightarrow |z| \leq |\alpha|$.

On a que $\alpha^2 + \alpha + 1$ et $\alpha^2 - \alpha + 1$ sont racines de P , donc $|\alpha| \geq |\alpha^2 + \alpha + 1|, |\alpha^2 - \alpha + 1|$.

Donc $2|\alpha| \geq |\alpha^2 + \alpha + 1| + |\alpha^2 - \alpha + 1| = |\alpha^2 + \alpha + 1| + |-\alpha^2 + \alpha - 1| \geq |2\alpha| = 2|\alpha|$.

On en déduit ainsi que $2|\alpha| = |\alpha^2 + \alpha + 1| + |-\alpha^2 + \alpha - 1|$. On reconnaît alors ici le cas d'égalité de l'inégalité triangulaire sur $\mathbb{C}$!

Ainsi, $\alpha^2 + \alpha + 1$ et $-\alpha^2 + \alpha - 1$ sont positivement liés, donc il existe $\lambda \geq 0, \alpha^2 + \alpha + 1 = \lambda(-\alpha^2 + \alpha - 1)$.

Or, $|\alpha| \geq |\alpha^2 + \alpha + 1|, |\alpha^2 - \alpha + 1|$, donc $|\alpha| = |\alpha^2 + \alpha + 1| = \lambda|-\alpha^2 + \alpha - 1| = |-\alpha^2 + \alpha - 1|$, donc $\lambda = 1$, ainsi on a $\alpha^2 + \alpha + 1 = -\alpha^2 + \alpha - 1 \Leftrightarrow \alpha^2 = -1 \Leftrightarrow \alpha = \pm i$.

De plus, P étant un polynôme réel, on a donc i et $-i$ nécessairement racines complexes de P .

On en déduit donc que $X^2 + 1 \mid P$, et on note alors $P = (X^2 + 1)Q$.

En remplaçant dans l'équation vérifiée par P , et en développant, on obtient en fait que $Q(X)Q(X+1) = Q(X^2 + X + 1)$, la même équation !

On réitère alors ce raisonnement sur $P_1 := Q$, qui doit nécessairement soit être constant égal à 1 (puisque P non nul) soit divisible par $(X^2 + 1)$, en alors, en itérant, on obtient que P est la forme $(X^2 + 1)^n, n \in \mathbb{N}^*$.

Réciproquement, on vérifie aisément que si P est de cette forme, P convient. Ainsi, on obtient:

$$\left\{P \in \mathbb{R}[X] \mid P(X)P(X+1) = P(X^2 + X + 1)\right\} = \{0\} \cup \{(X^2 + 1)^n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

Exercice 19: Calculer $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \cos(x) \sin(x)}{\cos^4(x) + \sin^4(x)} dx$

Proposition de correction :

On commence par appliquer la propriété du roi (qui se résume en fait à un changement de variable affine):

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{x \cos(x) \sin(x)}{\cos^4(x) + \sin^4(x)} dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)}{\cos^4\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \sin^4\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\left(\frac{\pi}{2} - x\right) \sin(x) \cos(x)}{\sin^4\left(\frac{\pi}{2} - x\right) + \cos^4\left(\frac{\pi}{2} - x\right)} dx = \frac{\pi}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x) \sin(x)}{\cos^4(x) + \sin^4(x)} dx - I \end{aligned}$$

On en déduit ainsi:

$$I = \frac{\pi}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x) \sin(x)}{\cos^4(x) + \sin^4(x)} dx$$

On pose alors le changement de variable $u = \sin^2(x)$ (possible car $x \mapsto \sin^2(x)$ bijective sur $[0, \frac{\pi}{2}]$) et on a donc $x = \arcsin(\sqrt{u})$ et $\frac{dx}{du} = \frac{1}{2\sqrt{u}\sqrt{1-u}}$. En faisant le changement de variable, on obtient alors:

$$I = \frac{\pi}{8} \int_0^1 \frac{1}{(1-u)^2 + u^2} du = \frac{\pi}{8} \int_0^1 \frac{1}{2u^2 - 2u + 1} du$$

On rappelle alors la méthode usuelle pour calculer ce type d'intégrale: le but est de ramener le polynôme du dénominateur sous forme canonique pour faire apparaître un carré et une constante et pouvoir primitiver avec l'arctangente.

$$I = \frac{\pi}{8} \int_0^1 \frac{2}{4u^2 - 4u + 1 + 1} du = \frac{\pi}{8} \int_0^1 \frac{2}{(2u - 1)^2 + 1} du = \frac{\pi}{8} [\arctan(2u - 1)]_0^1 = \frac{\pi^2}{16}$$